

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра програмного забезпечення

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2
«Комп'ютерне подання множин»
з дисципліни «Комп'ютерна дискретна математика»
для студентів спеціальності
F2 Інженерія програмного забезпечення

Укладачі:
Журавчак Л.М., професор кафедри ПЗ
Івасько Н.М., доцент кафедри ПЗ

Львів 2026

Завдання складено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Комп'ютерна дискретна математика» та теми «Теорія множин» багатоступеневої підготовки фахівців і призначені для студентів денної форми навчання спеціальності F2 Інженерія програмного забезпечення.

Студентам пропонується 3 завдання (практичні задачі), кожне з яких має 30 індивідуальних варіантів.

Максимальна сума балів 4

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема роботи: Комп'ютерне подання множин

Мета роботи: Ознайомитись на практиці із основними поняттями теорії множин, навчитись будувати діаграми Ейлера-Венна, виконувати операції над множинами, використовувати закони алгебри множин та комп'ютерне подання множин, засвоїти принцип включень-виключень для трьох множин.

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 2

1. Опрацювати у ВНС теоретичний та практичний матеріал до теми 2 «Теорія множин».
2. Отримати індивідуальний варіант завдання (номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у журналі групи).
3. Розв'язати індивідуальне завдання згідно з варіантом.
4. За результатами виконання роботи оформити звіт. У звіт включити:
 - титульний аркуш;
 - тему;
 - мету;
 - теоретичні відомості,
 - результати виконання завдань згідно з індивідуальним варіантом:
 - розв'язок (зроблений вручну);
 - для деяких визначених завдань опис програми з коментарями (знімок екрану з кодом) та результати тестування розробленої програми;
 - висновок про виконання лабораторної роботи.
5. Продемонструвати викладачеві результати, відповісти на запитання стосовно виконання роботи, здати звіт.

Для написання програм студент може використати будь-яку відому для нього мову програмування.

ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 2

Завдання № 1. (2 бали)

Задано універсальну множину $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ та три її підмножини A, B, C .

1. Знайти множини, які задані за допомогою операцій (табл. 2.1) та зобразити їх на діаграмі Ейлера-Венна. Обчислити булеан (а також його потужність) найменшої з множин.
2. Написати програму для знаходження трьох множин (та їх потужностей), заданих за допомогою операцій (табл. 2.1), використовуючи комп'ютерне подання множин.

Програма повинна передбачати такі можливості:

- автоматичне знаходження результуючих множин, поданих списками елементів:
 - запис характеристичних векторів заданих множин (в універсальну включити всі елементи заданих);
 - запис отриманих множин списком елементів;
 - запис потужностей утворених множин;
- введення вхідних даних вручну (завдання елементів множин);
- перевірка на некоректне введення даних (символьних чи числових);
- виведення відповідного повідомлення у випадку неіснування розв'язку.

Зразок коду, написаний мовою C, з використанням якого будуємо множину $D = (A \cap C) \cup \bar{B}$:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int arrU[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 }; // універсальна множина
    int arrA[10] = { 1,1,1,0,1,1,1,0,0,0 }; // множина A
    int arrB[10] = { 0,0,0,0,0,1,1,1,1,1 }; // множина B
    int arrC[10] = { 0,1,0,1,0,1,0,1,0,1 }; // множина C
    int arrD[10] = { 0 }; // шукана множина D
    printf("D=");
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        arrD[i] = (arrA[i] && arrC[i]) || !arrB[i];
        printf("%d ", arrD[i]);
    }
    printf("\n");
    printf("D = { ");
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        if (arrD[i] == 1)
            printf("%d ", arrU[i]);
    }
    printf("}");
    return 0;
}
```

3. Написати програму для побудови булеану (списку всіх можливих підмножин) заданої множини.

Програма повинна передбачати такі можливості:

- автоматичне знаходження результуючої множини (булеану);
- введення вхідних даних вручну (задання елементів множин);
- перевірка на некоректне введення даних (символьних чи числових);
- виведення відповідного повідомлення у випадку неіснування розв'язку.

Зразок коду, написаний мовою C, за допомогою якого будуємо булеан множини {1, 2, 3}:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    // Вхідна множина {1, 2, 3}
    int set[3] = {1, 2, 3};
    // Масиви, що задають усі 8 можливих комбінацій (таблиця істинності)
    int p[8] = { 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 };
    int q[8] = { 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 };
    int r[8] = { 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 };
    printf("{ ");

    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        printf("{");
        int has_elements = 0; // Прапорець для гарного виведення ком (якщо елементів декілька)
        // Перевіряємо перший елемент (1) за допомогою масиву p
        if (p[i] == 1) {
            printf("%d", set[0]);
            has_elements = 1;
        }
        // Перевіряємо другий елемент (2) за допомогою масиву q
        if (q[i] == 1) {
            if (has_elements) printf(", ");
            printf("%d", set[1]);
            has_elements = 1;
        }
        // Перевіряємо третій елемент (3) за допомогою масиву r
        if (r[i] == 1) {
            if (has_elements) printf(", ");
            printf("%d", set[2]);
        }
        printf("}");
        // Ставимо кому між підмножинами
        if (i < 7) {
            printf(", ");
        }
    }
    printf(" }\n");
    return 0;
}
```

Таблиця 2.1

№ вар.	Множини A, B, C	Множини, які задані за допомогою операцій
1	$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C = \{2, 4, 6, 8, 10\}$	$(A \cap \bar{B}) \Delta C; (A \cup C) \setminus B; \overline{(B \setminus \bar{A}) \cup C}.$
2	$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$	$A \cup \overline{B \cap C}; (A \setminus C) \Delta B; (\bar{B} \Delta C) \cap A.$
3	$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C = \{1, 2, 3, 8, 9, 10\}$	$A \cap \bar{B} \setminus C; \overline{A \cup B \Delta C}; \overline{(C \setminus A) \cup (A \setminus B)}.$
4	$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C = \{2, 4, 6, 8, 10\}$	$B \setminus (C \setminus A); \bar{B} \Delta \bar{C}; \overline{C \cup (A \setminus B)} \cap A.$
5	$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$	$A \cap B \setminus C; A \cup B \Delta \bar{C}; C \setminus (\bar{A} \cup \bar{B}) \cap C.$
6	$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C = \{1, 2, 3, 8, 9, 10\}$	$(A \cap C) \cup B; B \Delta C; C \setminus (\bar{A} \cup \bar{C}) \cap B.$
7	$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C = \{2, 4, 6, 8, 10\}$	$A \Delta B \setminus C; B \cap (\overline{A \cup C}); \overline{A \Delta C} \cap B.$
8	$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$	$(A \cup C) \setminus B; \overline{A \Delta C}; (\bar{A} \Delta C) \setminus B.$
9	$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C = \{1, 2, 3, 4, 8, 9, 10\}$	$(\bar{B} \setminus C) \cup B; (B \cap \bar{A}) \Delta C; B \setminus ((A \setminus B) \Delta C).$
10	$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C = \{2, 4, 6, 8, 10\}$	$(A \Delta B) \cap \bar{C}; (A \setminus C) \cup (B \setminus A); C \setminus \overline{A \cap C}.$
11	$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$	$A \cap (B \cup C); \bar{B} \Delta \bar{C}; A \cap (\bar{C} \Delta B).$
12	$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C = \{1, 2, 3, 8, 9, 10\}$	$(A \setminus C) \cap \bar{B}; \bar{C} \Delta B; \bar{A} \setminus (\bar{B} \Delta C).$
13	$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C = \{2, 4, 6, 8, 10\}$	$A \cap (B \cup C); \overline{B \Delta C}; C \setminus (B \setminus \bar{C}) \cap A.$
14	$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C = \{1, 2, 3, 8, 9, 10\}$	$\bar{A} \cap (\bar{B} \cap C); \overline{(A \setminus C) \cup B}; (A \setminus (B \cap \bar{C})) \cap C.$
15	$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C = \{2, 4, 6, 8, 10\}$	$(C \setminus A) \cup (B \setminus A); (B \setminus C) \cap A; B \Delta C \setminus C.$

16	$A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B=\{5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C=\{1, 2, 3, 8, 9, 10\}$	$\overline{A \cap B} \setminus C; (A \setminus B) \Delta C; ((\bar{B} \setminus C) \cup B) \cap C.$
17	$A=\{1, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B=\{5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C=\{1, 2, 3, 8, 9, 10\}$	$A \cap \bar{B} \setminus C; \overline{A \cup B \Delta C}; A \cup \bar{B} \setminus C.$
18	$A=\{1, 2, 4, 5, 6, 7\},$ $B=\{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C=\{2, 4, 6, 8, 10\}$	$B \cup (C \setminus A); \bar{B} \Delta \bar{C}, A \cap B \setminus C.$
19	$A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B=\{4, 5, 7, 8, 9, 10\},$ $C=\{2, 4, 6, 8, 10\}$	$A \Delta B \setminus C; B \cap (\overline{A \cup C}); A \cap B \setminus C.$
20	$A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B=\{4, 5, 6, 8, 9, 10\},$ $C=\{1, 3, 5, 7, 9\}$	$(A \cup C) \setminus B; \overline{A \Delta C}; A \cap B \setminus C.$
21	$A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B=\{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C=\{1, 5, 7, 9, 10\}$	$A \cap (B \cup C); \bar{B} \Delta \bar{C}, A \cap B \setminus C.$
22	$A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B=\{5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C=\{1, 3, 7, 9, 10\}$	$(A \setminus C) \cap \bar{B}; \bar{C} \Delta B; A \cap B \setminus C.$
23	$A=\{1, 3, 4, 5, 6, 7, 9\},$ $B=\{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C=\{2, 4, 6, 8, 10\}$	$(C \setminus A) \cup (B \setminus A); ((B \setminus C) \cap A; A \cap B \setminus C.$
24	$A=\{1, 2, 4, 5, 6, 9\},$ $B=\{5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C=\{1, 2, 3, 8, 9, 10\}$	$\overline{A \cap B} \setminus C; (A \setminus B) \Delta C; A \cap B \setminus C.$
25	$A=\{1, 3, 4, 5, 7, 9\},$ $B=\{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C=\{2, 4, 6, 8, 10\}$	$(A \cap \bar{B}) \Delta C; \overline{(B \setminus A) \cup C}; (A \cup C) \setminus B.$
26	$A=\{1, 3, 4, 5, 7, 9\},$ $B=\{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C=\{1, 3, 5, 7, 9\}$	$(A \cup \overline{B \cap C}); (A \setminus C) \Delta B; (\bar{B} \Delta C) \cap A.$
27	$A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B=\{1, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C=\{1, 2, 3, 8, 9, 10\}$	$A \cap (\bar{B} \setminus C); \overline{A \cup B \Delta C}; (\overline{C \setminus A}) \cup (\overline{A \setminus B}).$
28	$A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B=\{2, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C=\{2, 4, 6, 8, 10\}$	$B \setminus (C \setminus A); \overline{(A \setminus B) \cup C} \cap A; (\bar{B} \Delta \bar{C}).$
29	$A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B=\{5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C=\{1, 3, 4, 5, 8, 9\}$	$(\bar{B} \setminus C) \cup B; B \setminus ((A \setminus B) \Delta C); C \setminus (\bar{A} \cap B).$
30	$A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$ $B=\{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\},$ $C=\{2, 3, 4, 5, 8, 9\}$	$(A \Delta B) \cap \bar{C}; (A \setminus C) \cup (B \setminus A); C \setminus (A \cap C).$

Завдання № 2. (1 бал)

Спростити вигляд множини, заданої за допомогою операцій, застосовуючи закони алгебри множин (у відповідь множини можуть входити не більше одного разу) (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

№ вар.	Множина	№ вар.	Множина
1	$(A \setminus B) \cup (A \cap B \cap C)$	2	$\overline{A \cap B \cap C} \cup (A \cap B) \cup \overline{C}$
3	$(A \setminus B) \Delta A$	4	$((A \Delta B \cup C) \cup \overline{A}) \cap C$
5	$(A \Delta B \cap C) \cup B$	6	$((A \Delta B) \setminus \overline{C}) \cap B \cup (A \cap B) \cup (A \cap C)$
7	$(A \cap C \Delta B) \setminus A$	8	$(A \cap \overline{B}) \cup (A \cap B \cap C) \cup \overline{A \cap C}$
9	$(A \cap C) \Delta (B \cap C)$	10	$((A \cup B) \Delta C) \cup (B \cap C) \cup (A \cap C)$
11	$(A \setminus C) \Delta (B \setminus C)$	12	$(A \cup B) \cap C \cup (\overline{A \cap B \cap C}) \cup (A \cap B \cap C)$
13	$(A \cap C \Delta B) \setminus B$	14	$(A \cap \overline{B}) \cup (A \cap B \cap C) \cup \overline{A \cap C}$
15	$(C \setminus (A \cap B)) \cup B$	16	$(A \cap B \cap C) \cup (\overline{B \cap C}) \cup \overline{C}$
17	$(A \cup C) \Delta (B \setminus C)$	18	$(A \cap B \cap C \cap \overline{D}) \cup (\overline{A \cap C}) \cup (C \cap D)$
19	$(C \setminus A) \Delta (C \setminus B)$	20	$(A \cup B) \cap \overline{C} \cup (\overline{A \cap B \cap C}) \cup (A \cap B \cap C)$
21	$(A \cup C) \Delta (B \cup C)$	22	$(A \setminus (B \setminus C)) \cap (A \setminus (C \setminus B))$
23	$(A \setminus B) \Delta (A \cap C)$	24	$(A \setminus B \setminus C) \cup (A \cap B \cap C)$
25	$((A \Delta C) \setminus B) \cup (B \setminus C)$	26	$((A \Delta C) \cap B) \cup (C \setminus B)$
27	$(A \Delta C) \Delta (A \cap B)$	28	$(A \setminus (B \Delta C)) \cup (C \setminus A)$
29	$(A \setminus B) \cup (A \cap C)$	30	$(A \setminus B \setminus C) \Delta (A \cap C)$

Завдання № 3. (1 бал)

У ІТ-компанії працює n фахівців, з них a спеціалістів займаються розробкою програмного забезпечення, b – адмініструванням мереж, c – тестуванням програм, d – одночасно розробкою та адмініструванням, e – розробкою та тестуванням, f – адмініструванням та тестуванням, g – одночасно виконують усі три види діяльності (табл. 2.3).

1. Згідно з варіантом знайти значення відсутнє в табл. 2.3. Розв'язок відобразити на діаграмі Ейлера-Венна.
2. Обчислити кількість фахівців, які займаються лише розробкою програмного забезпечення, лише адмініструванням мереж та лише тестуванням програмного забезпечення.
3. Визначити, чи можлива така структура розподілу фахівців у компанії.

Таблица 2.3

№ вар.	n	a	b	c	d	e	f	g
1	50	12	45	23		9	20	6
2	198	15	77	125	9	10	6	
3	152	13	77	123	8		50	7
4	165	22	45	125		11	10	9
5	120	15	89	97	4	11		4
6	89	28	52	40	16		8	5
7	210	28	130	120	9	12	50	
8	99	20	52	51	5	13		1
9	140	57	46	80		10	32	8
10	141	18	30	120	9	14	10	
11	140	75	45	74	8		40	4
12	198	16	42	150		5	5	2
13	120	21	44	90	7	8		5
14	59	32	35	30	8		15	7
15	120	35	70	85	6	14	55	
16	89	25	55	39	10	12		2
17	140	41	90	95		15	70	4
18	56	19	30	40	10	15	15	
19	120	39	85	103	7		73	6
20	58	35	36	25		17	18	12
21	85	15	50	44	8	10		4
22	57	27	25	30	9		10	6
23	140	45	80	40	7	11	10	
24	52	15	37	20	8	11		4
25	210	47	150	50		19	9	6
26	251	14	107	150	7	12	8	
27	310	45	140	155	12		8	2
28	255	18	108	150		11	4	3
29	200	25	100	98	7	10		1
30	128	25	43	80	8		7	2